

Preguntas de la Sesión — Semana 2

IA como Tutor Socrático [Actividad Individual]

Objetivo

Afianzar los conceptos de la Semana 2 (evolución histórica de los SO, objetivos y funciones, problemas clásicos, componentes principales de un SO moderno, llamadas al sistema, modo dual, protección por hardware y arquitecturas de SO) mediante preguntas de análisis individuales, usando un modelo de apoyo de IA que fortalezca el razonamiento propio en lugar de sustituirlo.

Modalidad

Individual. Entrega en formato PDF con el nombre: S2_Preguntas_NombreApellido1Apellido2.

Fecha límite: antes del inicio de la sesión de la Semana 3, según el detalle de la actividad en TEC Digital.

Instrucciones

1. Antes de responder, consulta un chat de IA en modo tutor socrático: pídele que te ayude a razonar cada pregunta sin darte la respuesta final directamente. Ejemplos de prompt adecuado:

"Ayúdame a entender por qué el sistema operativo necesita un mecanismo de modo dual, sin darme la respuesta completa", o "Hazme preguntas que me ayuden a pensar en la diferencia entre un deadlock y una simple espera larga por un recurso".

2. Responde cada pregunta y cada uno de sus incisos con tus propias palabras, a partir del razonamiento que construiste. No copies ni parafrasees directamente el texto que te entregó la IA.
3. Agrega al final del documento un apartado llamado "Bitácora de uso de IA" (3-5 líneas por pregunta en la que la hayas usado), indicando: qué le preguntaste a la IA, qué información o enfoque obtuviste, y qué validaste, ajustaste o descartaste por tu cuenta y por qué.
4. Si para alguna pregunta no usaste IA, indícalo brevemente en la bitácora ("No fue necesario, resuelto con el material de clase").

Preguntas de Análisis

Las preguntas se organizan en cinco bloques temáticos, todos relacionados con los contenidos de la Semana 2. El Bloque III incluye un inciso que pide conectar explícitamente con conceptos de la Unidad 1, y el Bloque V aplica lo visto en clase a un escenario concreto sin requerir algoritmos formales — esos se verán en unidades posteriores.

I. Historia, Definición y Objetivos del Sistema Operativo

1 Definición y Funciones del SO

¿Qué es un sistema operativo y cuáles son sus funciones principales? Ilustra tu respuesta con al menos un ejemplo de SO actual (de escritorio, móvil o embebido).

2 Objetivos: Conveniencia y Eficiencia

¿Cuáles son los objetivos del sistema operativo en términos de conveniencia para el usuario y de eficiencia en la ejecución de programas?

- a. ¿Puede un SO maximizar ambos objetivos simultáneamente, o existe una tensión entre ellos? Justifica con un ejemplo.

II. Problemas Clásicos que Resuelve un Sistema Operativo

3 Gestión de Recursos y Multiprogramación

Describe un ejemplo de cómo un sistema operativo maneja la demanda de recursos cuando múltiples procesos necesitan acceso simultáneo a la memoria.

- a. ¿Por qué la multiprogramación es una propiedad deseable en este contexto?

4 Comunicación entre Procesos

¿Cómo sabe un proceso en ejecución que otro proceso ha terminado, y cómo maneja el SO esta comunicación?

5 Bloqueo Mutuo (Deadlock)

Explica qué es un deadlock y cómo puede ocurrir en un sistema operativo. Proporciona un ejemplo propio, distinto al visto en clase.

III. Componentes del Sistema Operativo

6 Componentes del SO y Conexión con Unidad 1

Enumera y describe brevemente los componentes principales de un sistema operativo moderno.

- a. Para al menos dos de ellos, indica un ejemplo tecnológico actual.
- b. Explica cómo se relacionan al menos dos de esos componentes con un concepto visto en la Unidad 1 (por ejemplo, la jerarquía de memoria, el cómputo heterogéneo CPU/GPU/NPU, o los modos kernel/usuario).

IV. Llamadas al Sistema, Modo Dual y Protección por Hardware

7 Llamadas al Sistema

Describe el proceso de una llamada al sistema y cómo se manejan los parámetros en diferentes métodos.

8 Modo Dual de Operación

¿Qué es el modo dual de operación en un sistema operativo y por qué es importante para la seguridad y la eficiencia?

- a. Relaciona tu respuesta con lo visto sobre los modos kernel/usuario en la Unidad 1: ¿qué profundiza esta unidad que no se había visto antes?

9 Protección por Hardware

¿Cómo asegura un sistema operativo que un programa no afecte negativamente a otro en términos de protección por hardware? Considera al menos dos de los tres mecanismos vistos en clase (E/S, memoria, CPU).

V. Aplicación

10 Escenario de Bloqueo Mutuo

Considera un sistema con tres procesos (P1, P2, P3) y dos recursos (R1, R2), donde: P1 tiene asignado R1 y solicita R2; P2 tiene asignado R2 y solicita R1; P3 no ha solicitado ningún recurso todavía.

- Determina si existe una condición de bloqueo mutuo en este escenario, justificando tu respuesta con el patrón de espera circular visto en clase.
- Propón, en tus propias palabras, al menos una estrategia que el sistema operativo podría aplicar para evitar que esta situación llegue a bloquear el sistema. No se requiere pseudocódigo ni un algoritmo formal — esos se verán en unidades posteriores.
- ¿Cambiaría tu respuesta al inciso (a) si P3 también solicitara R1? Explica por qué.

Formato de entrega

- Documento PDF, nombre: S2_Preguntas_NombreApellido1Apellido2
- Portada breve con nombre completo, curso y fecha
- Respuestas numeradas según el orden de las preguntas originales (1 al 10, con sus incisos)
- Apartado final de Bitácora de uso de IA, claramente identificado

Evaluación

Criterio	Valor
Calidad y corrección conceptual de las respuestas (los 10 bloques y sus incisos)	60%
Evidencia de razonamiento propio (respuestas en palabras propias, no copiadas de la IA)	20%
Calidad y honestidad de la Bitácora de uso de IA	20%

Nota sobre el uso de IA

Este curso no prohíbe el uso de IA generativa; lo que se evalúa es su uso crítico, transparente y bien documentado. Entregar respuestas copiadas directamente de una IA, sin la bitácora correspondiente o sin evidencia de razonamiento propio, se considera una entrega incompleta y afecta el criterio de "Evidencia de razonamiento propio". Este modelo de trabajo con IA, establecido desde la Semana 1, se mantiene y se amplía en las siguientes unidades del curso (Indagatoria, Proyectos Programados).